

MANUAL DE PROCESOS ESCOLARES EN LOS CECyTE DE PUEBLA

Descripción:

Este manual contiene información sobre cómo se llevan a cabo los procesos dentro de las instituciones CECyTE y EMSaD de Puebla, referentes al área de Control Escolar (CE). Este permitirá familiarizarse con las operaciones, con el propósito de construir un Sistema de Control Escolar para las instituciones.

Versión del Documento: 1.0

Fecha de Actualización

16 de diciembre de 2025

Autores

Gustavo Enrique Martínez Moreno

Lucio Emiliano Ruiz Sepulveda.

Alcance

Gestión Académica y Administrativa para Planteles CECyTE y Centros EMSaD.

CONTENIDO

CONTENIDO.....	2
1. Introducción y Contexto Institucional.....	3
1.1 Instituciones.....	3
1.2 Tipos de currículum.....	3
1.2.1 Currículum Fundamental.....	3
1.2.2 Currículum Fundamental extendido.....	3
1.2.3 Currículum Laboral.....	4
1.2.4 Currículum Ampliado.....	4
1.3 Tipos de materias.....	4
1.3.1 Materias regulares.....	4
1.3.2 Módulos.....	4
1.3.3 Submódulos.....	5
2. Actores y Roles del Sistema.....	6
3. Módulo de Admisión (Nuevo Ingreso).....	7
3.1 Flujo del Proceso.....	7
3.2 Documentación Requerida.....	7
4. Gestión de Inscripción y Reinscripción.....	8
4.1 Reglas de Periodos.....	8
4.2 Reglas de Reinscripción (Permanencia).....	8
5. Movilidad Estudiantil: Portabilidad y Traslados.....	9
5.1 Portabilidad (Externos).....	9
5.2 Traslados (Internos).....	9
6. Modelo Académico y Evaluación.....	10
6.1 Escala de Calificaciones.....	10
6.2 Criterios de Aprobación.....	10
6.3 Flujo de Recuperación.....	10
7. Gestión de Bajas y Retención.....	11
7.1 Baja Temporal.....	11
7.2 Baja Definitiva.....	11
8. Titulación y Egreso.....	12
9. Anexo Técnico: Estructura de Datos.....	13

1. Introducción y Contexto Institucional

Este manual es un compendio de nuestro conocimiento sobre los flujos de trabajo y reglas de negocio que rigen el sistema de control escolar para dos modalidades educativas hermanas bajo la misma administración:

1.1 Instituciones

- CECyTE (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos): Es un bachillerato bivalente. Aquí, los estudiantes cursan materias de preparatoria general y, simultáneamente, una Carrera Técnica (con Módulos y Submódulos profesionales). Al finalizar, obtienen certificado de bachillerato y un Título Técnico.
- EMSaD (Educación Media Superior a Distancia): Bachillerato general enfocado en comunidades alejadas. No cursan una carrera técnica diversificada; su formación profesional se centra únicamente en Capacitación para el Trabajo en TI (Tecnologías de la Información). Al finalizar, obtienen certificado de bachillerato y constancia de capacitación.

Nota Importante: Aunque comparten base de datos y gran parte de la lógica, el sistema diferencia la carga académica de "Módulos Profesionales" (CECyTE) vs. "Capacitación" (EMSaD).

1.2 Tipos de currículum

Las materias se clasifican en diferentes currículum según su propósito y contenido. El sistema gestiona la malla curricular basándose en cuatro componentes definidos por la Nueva Escuela Mexicana (NEM) para la Educación Media Superior, los cuales agrupan las asignaturas según su propósito formativo.

1.2.1 Currículum Fundamental

- *Constituye el tronco común de la formación académica y es obligatorio* para todos los estudiantes, independientemente de su carrera técnica o modalidad.
- Incluye áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos transversales como Lengua y Comunicación, Pensamiento Matemático, Conciencia Histórica y Cultura Digital. Estas asignaturas *representan la base principal de créditos en los primeros semestres*.

1.2.2 Currículum Fundamental extendido

- Comprende asignaturas diseñadas para profundizar en áreas específicas del conocimiento o *fortalecer la formación propedéutica*.
- Dependiendo de la modalidad (Bachillerato Tecnológico o EMSAD), este componente puede incluir materias como Laboratorio de Investigación, Temas Selectos de Ciencias o asignaturas orientadas a la comprensión científica y social avanzada, generalmente *ubicadas a partir del cuarto semestre o distribuidas como refuerzo en los primeros*.

1.2.3 Currículum Laboral

- Este componente es *el diferenciador principal entre las carreras y modalidades*.
- En el Bachillerato Tecnológico, está compuesto por *Módulos Profesionales* que otorgan las competencias técnicas de la carrera elegida (ej. Programación, Mecatrónica).
- En la modalidad EMSAD, se denomina *"Formación para el Trabajo"*. Su objetivo es dotar al estudiante de habilidades prácticas para su inserción en el sector productivo.

1.2.4 Currículum Ampliado

- *Enfocado en el bienestar y desarrollo integral del estudiante*, más allá de lo académico. Incluye los *Recursos Socioemocionales* y los *Ámbitos de Formación Socioemocional* (como responsabilidad social, cuidado físico y bienestar emocional).
- En el sistema, estas unidades tienen carga horaria y créditos específicos que deben ser cubiertos para la acreditación semestral. Sin embargo, *estas materias son calificadas cualitativamente (Acreditado o No acreditado) y no cuantitativamente (calificación del 1 al 10), como en las demás materias*.

1.3 Tipos de materias

Estas dos instituciones ofertan 3 principales tipos de materias: Las materias regulares, los módulos y los submódulos. Su comportamiento en el cálculo de promedios y captura de calificaciones varía según su tipo.

1.3.1 Materias regulares

- Estas materias son parte del Currículum Fundamental, Fundamental Extendido y Ampliado.
- Se caracterizan por ser unidades de aprendizaje independientes (UAC) que se cursan semestralmente (ej. Matemáticas I, Inglés II, Humanidades).
- *En el sistema, se califican con una nota única por periodo parcial*
- *Son comunes a todos los alumnos del mismo semestre y plantel.*

1.3.2 Módulos

- Son las unidades de aprendizaje de mayor jerarquía dentro del Currículum Laboral.
- Un módulo representa una etapa completa de formación profesional (ej. "Módulo I: Desarrolla software de aplicación").
- Cada módulo se desglosa en materias llamadas submódulos. Entonces *el módulo actúa como un "contenedor"* que agrupa competencias específicas; su calificación final deriva del promedio de los submódulos que lo integran, aunque posee su propia carga de créditos y horas semanales (H/S).
- El módulo, que obtiene su calificación del promedio de sus submódulos, *tendrá la calificación que cuenta más para el kárdex y la certificación final*. Entonces para el kardex luce como una sola materia (incluso cuando esta 'materia' se compone de varias materias).

1.3.3 Submódulos

- Son las *unidades académicas que componen a un Módulo*.
- Representan competencias técnicas específicas (ej. "Submódulo 1: Construye algoritmos", "Submódulo 2: Programa en Java").
- En la operación del sistema, los docentes capturan calificaciones a nivel de Submódulo.
- Como fue mencionado anteriormente, para fines de certificación y kárdex, el sistema *promedia los resultados de los submódulos para calcular la calificación definitiva del Módulo al que pertenecen*.

2. Actores y Roles del Sistema

Actor	¿Tiene acceso al sistema?	Descripción y Responsabilidades
Control Escolar (Plantel)	Sí, acceso parcial.	Usuario principal. Registra aspirantes, valida documentos, ejecuta inscripciones, captura portabilidades y emite reportes (boletas, constancias).
Dirección General	Sí, acceso parcial.	Gestiona planes de estudio, crea nuevas carreras, apertura periodos de evaluación y tiene acceso global.
Admin T.I.	Sí, acceso total.	Encargado de soporte técnico sobre la página web y su base de datos. Es un rol auxiliar.
Docente	Sí, un acceso parcial reducido.	Captura calificaciones parciales y de los grupos asignados.
Aspirante	No tiene acceso.	Persona que solicita ingreso. Se convierte en <i>Estudiante</i> tras el pago y entrega de documentos.
Estudiante	No tiene acceso.	Alumno activo con matrícula asignada. Pertenece a un solo grupo y plantel a la vez.
Tutor	No tiene acceso.	Padre o guardián legal. Se requiere obligatoriamente uno principal con datos de contacto (teléfono).

3. Módulo de Admisión (Nuevo Ingreso)

El proceso aplica para estudiantes que ingresan a 1er Semestre.

3.1 Flujo del Proceso

1. **Registro de Aspirante:** Se capturan datos básicos (CURP, Nombre, Secundaria de procedencia, Promedio de secundaria).
2. **Generación de Ficha:** El sistema emite una Ficha de Admisión con fecha de examen.
3. **Pago examen:** Se paga el examen de admisión. (Depende de cada plantel puede o no existir)
4. **Curso propedéutico:** Antes de realizar su examen el aspirante realiza su curso propedéutico para que esté listo para la realización de su examen. (No tiene costo)
5. **Evaluación:** El aspirante presenta examen .
 - *Regla:* Calificación mínima aprobatoria del examen: 8.0.
6. **Aceptación:** Los aceptados realizan el pago de inscripción.
7. **Conversión a Estudiante:** Control Escolar valida el pago y documentación.
 - **Acción del Sistema:** Transfiere datos de Tabla Aspirantes a Tabla Estudiantes.
 - **Generación de Matrícula:** Automática para nuevos ingresos (Año + 21(Pue) + Plantel + Consecutivo).

3.2 Documentación Requerida

Original y copia de: Acta de nacimiento, Certificado de Secundaria, CURP, Comprobante de domicilio, Certificado médico (institución pública) y 3 números telefónicos de contacto.

Nota: Dirección general de cada plantel puede dar a los alumnos un periodo de 6 meses para entregar los documentos faltantes, sin embargo como regla no escrita sólo les dan de 2 a 3 meses para entregar estos documentos. Si pasa el plazo de espera el alumno se da de baja y no cuenta el semestre cursado en la institución.

4. Gestión de Inscripción y Reinscripción

4.1 Reglas de Periodos

Existen dos tipos de periodos académicos, el A y el B. Ambos abarcan un semestre pero la diferenciación entre periodos se hace en las fechas que abarcan.

- Periodo A (Agosto-Enero) y Periodo B (Febrero-Julio).
- Cualquiera puede ingresar al colegio mientras el semestre al que ingrese sea el que se oferta en ese periodo:
 - Semestres Nones (1, 3, 5) se ofertan solo en Periodo A.
 - Semestres Pares (2, 4, 6) se ofertan solo en Periodo B.

4.2 Reglas de Reinscripción (Permanencia)

Un alumno puede reinscribirse al siguiente semestre si cumple con:

1. **Límite de Reprobación:** Tener **no más de 2 asignaturas** reprobadas del semestre anterior.
 - *Bloqueo:* Si tiene 3 o más reprobadas, el sistema **bloquea** la reinscripción (Se marca como candidato a baja o regularización). Los criterios de aprobación se tratan posteriormente en este documento.
2. **No Adeudos:** El estudiante debe presentar la "Hoja de No Adeudo" física.
 - *Nota del Sistema:* El sistema no gestiona inventario de biblioteca. El usuario de Control Escolar libera manualmente el candado de inscripción tras ver la hoja firmada.
3. **Límite de Tiempo:** El estudiante debe completar el bachillerato en un máximo de **5 años desde su inicio**. Esto solo les da una ventana de máximo 2 años para estar en baja, pues los otros 3 deberían corresponder a sus 3 años de preparatoria.
 - *Nota:* Se puede encontrar más información de las bajas posteriormente en este documento, en su propio apartado.

5. Movilidad Estudiantil: Portabilidad y Traslados

Es crucial distinguir entre estos dos conceptos en la base de datos y el flujo operativo.

5.1 Portabilidad (Externos)

Estudiantes que provienen de otra institución (no CECyTE/EMSaD) y desean ingresar a semestres avanzados (2do en adelante).

- **Requisito Académico:** Se debe realizar una equivalencia de estudios (validada por la SEP) para asegurar que el marco curricular coincide. Además de esto el estudiante no debe tener materias reprobadas.
- **Matrícula:** El sistema NO genera matrícula automática. El usuario (control escolar) debe ingresarla manualmente.
- **Captura de Historial:** Se capturan los promedios generales de los semestres anteriores (no desglose por materia) basados en el Certificado Parcial.
- **Restricción:** Si el plan de estudios es muy distinto, el alumno debe reiniciar desde 1er semestre.

5.2 Traslados (Internos)

Movimiento entre planteles del mismo subsistema (CECyTE → CECyTE o CECyTE ↔ EMSaD).

- **CECyTE a CECyTE:**
 - Se mantiene el historial académico completo (Kardex).
 - Se busca un plantel que oferte la misma carrera técnica.
- **CECyTE a EMSaD (o viceversa):**
 - **Reto:** Compatibilidad de carrera.
 - Si un alumno pasa de CECyTE (con carrera) a EMSaD (sin carrera), las materias de especialidad aparecerán como "Renuncia". Y en el caso específico de EMSaD no existe recursamiento por lo que si ingresa después de 4to semestre ya no podrá aspirar al certificado.
 - **Traslado en 5to/6to semestre:** Si un alumno EMSaD se muda a CECyTE o viceversa en estos semestres, pierde la posibilidad de Título Técnico o carrera, egresando solo como Bachiller General ya que no les daría tiempo de cursar todos los módulos faltantes.

6. Modelo Académico y Evaluación

6.1 Escala de Calificaciones

- Escala numérica de 0 a 10.
- **Redondeo:**
 - .0 a .4 baja al entero inferior (ej. 6.4 sube a 6).
 - .5 a .9 sube al entero superior (ej. 6.5 sube a 7).
 - **Excepción Crítica:** El 5 (Reprobatorio) **NO** se redondea ni es promediable. (5.9 se queda en 5).

6.2 Criterios de Aprobación

El sistema maneja dos tipos de asignaturas con criterios distintos:

Tipo de Materia	Calificación Mínima Aprobatoria	Límite de Reprobación para Baja
Asignatura Básica (Matemáticas, Historia)	6.0	Máximo 3 asignaturas reprobadas causan Baja.
Módulo Profesional (Especialidad/Carrera)	7.0	Máximo 2 submódulos reprobados.

6.3 Flujo de Recuperación

1. **Evaluación Ordinaria:** 3 Parciales durante el semestre.
2. **Examen Extraordinario:** Si reprueba la ordinaria (y tiene no más de 2 reprobadas), debe presentar un examen extraordinario para aprobar la materia.
3. **Examen Intersemestral:** Última instancia para asignaturas básicas.
4. **Baja por Reprobación:** Si falla los procesos anteriores o acumula más materias reprobadas de las permitidas.

7. Gestión de Bajas y Retención

Existen dos tipos de bajas, las temporales y las definitivas. A continuación se explican los alcances y limitaciones de las dos.

7.1 Baja Temporal

- Sucede cuando el estudiante se ve forzado a pausar sus estudios. Hay diversos motivos por los que puede ocurrir, estos se listan a continuación: **razones:** cambio de domicilio, cambio de escuela, decidió trabajar, desinterés escolar, embarazo, fallecimiento, emigró a EUA, matrimonio, problemas de salud, problemas económicos, problemas personales, reprobación, problemas de disciplina, expulsión.
- **Regla de Reingreso:** Puede reingresar siempre y cuando el tiempo total desde su primera inscripción no supere los 5 años, esto no quiere decir que tiene 5 años de baja sino que contando el periodo de baja el alumno no debe tardar más de 5 años en terminar su bachillerato.
- Conserva su matrícula original en caso de que regrese al mismo plantel. En caso contrario se da una nueva matrícula.

7.2 Baja Definitiva

- El estudiante abandona el sistema. Se le regresan sus documentos y el certificado parcial si así lo requiere.
 - Nota: *El certificado parcial solo lo pueden pedir si ya no volverán a la institución,* puesto que el CECyTE sólo puede expedirles un solo certificado. Si es el parcial, ya no podrán darles su certificado de conclusión, entonces a estos casos donde piden el parcial, no los admiten de nuevo en los CECyTE y EMsAD.
- **Regla de Retorno:** Si decide volver solo podría hacerlo si decide reiniciar su prepa de 0 ya que al expedir el certificado parcial no se admiten reingresos por temas con la SEP.
- **Motivos Registrables:** El sistema captura el motivo (Deserción, Económico, Embarazo, Cambio de Domicilio, Reprobación, Disciplina).

8. Titulación y Egreso

Al finalizar el 6to semestre:

- **Bachillerato:** Se emite Certificado de Terminación de Estudios si aprobó todas las asignaturas.
- **Título Técnico (Solo CECyTE):**
 1. **Promedio > 8.0 en Módulos:** Titulación Automática.
 2. **Promedio 6.0 - 7.9 en Módulos:** Requiere presentar Prototipo Didáctico/Tesina (Presentación ante sinodales).
 3. **Promedio < 6.0:** No obtiene título, solo certificado de prepa.

9. Anexo Técnico: Estructura de Datos

Notas sobre el diagrama ERD (Base de datos):

- **Tabla Estudiante:** Centraliza la información. El campo Matrícula es la llave clave para rastrear traslados.
- **Tabla Kardex / Calificaciones:** Debe almacenar la referencia si la calificación fue en Ordinario, Extraordinario o Recursamiento.
- **Tabla Grupos:** Vincula Docente + Materia + Horario. Un estudiante pertenece a un Grupo cabecera, pero las calificaciones se ligan a la relación Materia_Estudiante.
- **Distinción de Materias:** Es vital un campo en la tabla Materias o Plan de Estudios que indique si es "Componente Básico", "Propedéutico" o "Profesional" para aplicar las reglas de calificación mínima (6 vs 7).